باسمه تعالی

دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی برق

روش‌های ریاضی در مهندسی
استاد درس: دکتر حسین پیل‌آرام
نیم‌سال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۶

تمرین سری ۳

لطفاً سؤال‌ها و ابهامات خود در خصوص تمرین سری ۳ را از طریق شناسه‌های تلگرام @SOBHANYARL و @DibaHemmati با دستیاران آموزشی مربوطه مطرح فرمایید.

سوال ۱

(۱۰ نمره)

معکوس ماتریس زیر را با استفاده از روش گاوس—جردن محاسبه نمایید.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

سوال ۲

(۱۵ نمره)

دستگاه زیر حاصل نوشتن معادلات ولتاژ گره در یک مدار مقاومتی برحسب مقاومت متغیر α و منبع جریان متغیر I_s است:

$$\begin{aligned} 2v_1 - v_2 - v_3 &= 4, \\ -v_1 + 3v_2 - 2v_3 &= -1, \\ -v_1 - 2v_2 + (3+\alpha)v_3 &= I_s. \end{aligned}$$

با استفاده از روش حذف گاوس، به سؤال‌های زیر پاسخ دهید:

۱. برای چه مقادیری از α و I_s دستگاه جواب یکتا دارد؟ جواب را در این حالت مشخص کنید. (۵ نمره)

۲. مدار در چه شرایطی دارای بی‌شمار نقطهٔ کار است؟ (۵ نمره)

۳. در چه شرایطی معادلات گره‌ای ناسازگار (فاقد جواب) هستند؟ (۵ نمره)

سوال ۳

(۱۵ نمره)

ضرب کرونکر (Kronecker Product) که به آن ضرب تانسوری نیز گفته می‌شود، برای دو ماتریس $A_{m\times n}$ و $B_{p\times q}$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix}$$

که حاصل آن ماتریسی با ابعاد $mp \times nq$ است.

۱. با فرض سازگاری ابعاد ماتریس‌ها، روابط زیر را اثبات کنید:

- $A \otimes (B \otimes C) = (A \otimes B) \otimes C$
- $A \otimes (B + C) = (A \otimes B) + (A \otimes C)$
- $(A + B) \otimes C = (A \otimes C) + (B \otimes C)$
- $(A_1 \otimes B_1)(A_2 \otimes B_2) \cdots (A_k \otimes B_k) = (A_1 \cdots A_k) \otimes (B_1 \cdots B_k)$
- $(A \otimes B)^* = A^* \otimes B^*$
- $\operatorname{rank}(A \otimes B) = \operatorname{rank}(A) \operatorname{rank}(B)$

در روابط زیر، فرض کنید A ماتریسی $m \times m$ و B ماتریسی $n \times n$ هستند.

- $\operatorname{tr}(A \otimes B) = \operatorname{tr}(A) \operatorname{tr}(B)$
- $(A \otimes I_n)(I_m \otimes B) = A \otimes B = (I_m \otimes B)(A \otimes I_n)$
- در صورت وارون‌پذیر بودن A و B، نشان دهید:

$$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$$

سوال ۴

(۱۰ نمره)

با استفاده از روش حذف گاوس–جردن، ضرایب چندجمله‌ای $p(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ را طوری تعیین کنید که شرایط داده‌شده برقرار باشد:

$$p(1) = 10, \quad p'(1) = 10, \quad p(-1) = 2, \quad p'(-1) = 2$$

سوال ۵

(۲۰ نمره)

ماتریس بلوکی زیر را در نظر بگیرید که در آن A و D مربعی و A وارون‌پذیر است:

$$M = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

۱. تجزیه LU بلوکی ماتریس M را بیابید، به‌طوری‌که بلوک‌های قطری L همانی باشند. (۵ نمره)

۲. با استفاده از قسمت قبل، تجزیه LDU بلوکی ماتریس M را به دست آورید، به‌طوری‌که بلوک‌های قطری L و U همانی باشند. (۵ نمره)

۳. اگر M متقارن باشد ($A = A^T$، $D = D^T$ و $C = B^T$)، نشان دهید:

$$M = L\Delta L^T$$

ماتریس‌های L و Δ را مشخص کنید. (۵ نمره)

۴. فرض کنید M متقارن و ماتریس $S = D - CA^{-1}B$ وارون‌پذیر باشد. دستگاه زیر را با استفاده از تجزیه قسمت قبل، جایگذاری پیشرو، حل دستگاه قطری بلوکی و جایگذاری پسرو حل کنید. از محاسبه مستقیم M^{-1} استفاده نکنید. (۵ نمره)

$$M \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f \\ g \end{bmatrix}$$

سوال ۶

(۵ نمره)

فرض کنید ماتریس $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ در رابطه زیر صدق کند:

$$A^2 - 3A + 2I_n = 0$$

نشان دهید A وارون‌پذیر است و A^{-1} را برحسب A و I_n به دست آورید.

سوال ۷

(۱۵ نمره)

ماتریس A و بردار b را به‌صورت زیر در نظر بگیرید:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 1 \\ -2 & 8 & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 4 \\ 10 \\ 6 \end{bmatrix}$$

۱. تجزیه LU ماتریس A را بدون جابه‌جایی سطرها و با درایه‌های قطری برابر یک در L به دست آورید و دستگاه $Ax = b$ را حل کنید. (۱۰ نمره)

۲. در صورتی که بخواهیم دستگاه‌هایی به فرم $Ax = b_k$ را برای مقادیر مختلف k به‌طور مکرر حل کنیم، از بین روش‌های حذف گاوسی و تجزیه LU کدام را انتخاب می‌کنید؟ چرا؟ (۵ نمره)

سوال ۸

(۱۰ نمره)

فرض کنید تمامی ماتریس‌های زیر مربعی و $n \times n$ هستند.

۱. اگر ماتریس‌های A و B به‌گونه‌ای باشند که $A + B = AB$، آنگاه نشان دهید $AB = BA$. (۵ نمره)

۲. اگر A و B متقارن باشند، آنگاه AB متقارن است اگر و تنها اگر $AB = BA$ باشد. (۵ نمره)